

รายงานการพัฒนาระบบยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

1. บทนำ (Introduction)

ในอดีต การบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง เจ้าหน้าที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นอย่าง Google Forms ในการบันทึกข้อมูลการยืมและการคืนอุปกรณ์ เพื่อทดแทนการจดบันทึกลงในสมุดแบบเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณอุปกรณ์และการใช้งานเพิ่มมากขึ้น พบว่าการใช้ Google Forms มีข้อจำกัดสำคัญหลายประการ เช่น ไม่สามารถแสดงสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์ (Real-time Status) ทำให้ผู้ใช้งานไม่ทราบว่าอุปกรณ์ใดว่างหรือถูกยืมไปแล้วก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์ม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังประสบปัญหาในการติดตามอุปกรณ์ที่เลยกำหนดคืน เนื่องจากระบบเดิมขาดการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Next.js 15 และ Supabase เพื่อแก้ปัญหาที่พบในระบบเดิม ระบบใหม่นี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล แต่ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบทันที การจองอุปกรณ์ล่วงหน้า และการแจ้งเตือนผ่าน Discord Webhook ที่จะช่วยให้ทั้งผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและติดตามพัสดุได้อย่างแม่นยำ การเปลี่ยนแปลงจากระบบบันทึกข้อมูลทั่วไปสู่ระบบจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัสดุให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดภาระงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบในเวอร์ชันล่าสุดยังมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบ Row Level Security (RLS) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยมิชอบ และรองรับการขยายตัวของข้อมูลที่มีปริมาณมากในอนาคต การพัฒนาครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงเครื่องมือทำงานจากรูปแบบเดิมที่จำกัดอยู่เพียงการจดเก็บข้อมูลผ่าน Google Forms แต่เป็นการวางรากฐานด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และการบริหารจัดการเชิงรุกของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ให้มีความเป็นมืออาชีพและยั่งยืนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์:

- เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการใช้ระบบบันทึกข้อมูลแบบทั่วไป (Google Forms) สู่ระบบจัดการทรัพยากรที่รองรับการทำงานแบบเรียลไทม์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามอุปกรณ์ค้างคืนและการจัดการข้อมูลผ่านระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัยและสามารถนำมาวิเคราะห์สถิติเพื่อการวางแผนบริหารพัสดุในระยะยาว

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

ในการพัฒนาระบบยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ คณะทำงานได้ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิด เทคโนโลยี และมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยสูง โดยมีรายละเอียดหัวข้อสำคัญดังนี้:

2.1 เฟรมเวิร์กการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Next.js 15+ และ App Router) ระบบถูกพัฒนาบนพื้นฐานของ Next.js เวอร์ชัน 15 ซึ่งเป็น React Framework ที่เน้นประสิทธิภาพการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering) โดยการใช้โครงสร้างแบบ App Router ช่วยให้การจัดการเส้นทางของข้อมูล (Routing) และการโหลดส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บมีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษา TypeScript เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเขียนชุดคำสั่งและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา (Type Safety)

2.2 การจัดการฐานข้อมูลคลาวด์และความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล (Supabase และ RLS) ระบบเลือกใช้ Supabase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูล PostgreSQL บนระบบคลาวด์ที่รองรับการทำงานแบบเรียลไทม์ โดยกลไกสำคัญด้านความปลอดภัยที่นำมาใช้คือ Row Level Security (RLS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระดับแถว ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ หรือการตั้งค่า Webhook ของระบบ จะถูกเข้าถึงและแก้ไขได้เฉพาะบุคคลที่มีบทบาทตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation with Zod) เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและป้องกันการนำเข้าข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบได้นำ Zod Schema Validation มาใช้ในการตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type Validation) ก่อนที่จะมีการบันทึกลงฐานข้อมูล โดยเฉพาะในส่วน of Server Actions ซึ่งช่วยสร้างมาตรฐานการรับส่งข้อมูลและการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบ

2.4 การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control - RBAC) แนวคิดการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานถูกออกแบบตามหลัก RBAC โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่:

- **ผู้ดูแลระบบ (Admin):** มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการผู้ใช้ อุปกรณ์ และการตั้งค่าเชิงลึก
- **เจ้าหน้าที่ (Staff):** มีหน้าที่ดำเนินการในระดับปฏิบัติการ เช่น การอนุมัติคำขอยืมและการรับคืนอุปกรณ์
- **ผู้ใช้งานทั่วไป (User):** มีสิทธิ์ในการค้นหา ขอยืม และจองอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บ

2.5 ระบบการแจ้งเตือนและการแสดงผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Notification & Analytics) ระบบได้บูรณาการ **Discord Webhook** เพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการทำการรายการสำคัญในระบบ เช่น การลงทะเบียนใหม่ หรือการจองอุปกรณ์ ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ระบบใช้ **Recharts** ในการสร้างกราฟและรายงานสถิติเชิงทัศนภาพ (Data Visualization) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

การวิเคราะห์ระบบมุ่งเน้นการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิมและการออกแบบวิธีแก้ปัญหาผ่านระบบใหม่ เพื่อให้กระบวนการยืม-คืนพัสดุมีความคล่องตัวและลดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล

3.1 การเปรียบเทียบกระบวนการทำงาน (Workflow Comparison) จากการวิเคราะห์ พบว่าการใช้ **Google Forms** ในการบันทึกข้อมูลมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบใหม่ มีรายละเอียดดังนี้:

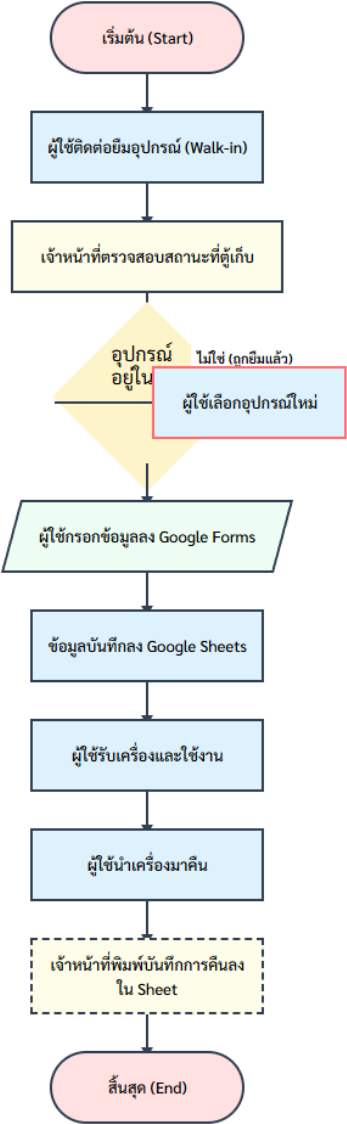
หัวข้อเปรียบเทียบ	ระบบเดิม (Google Forms)	ระบบใหม่
การตรวจสอบสถานะ	ผู้ใช้ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ว่างหรือไม่ ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง	แสดงสถานะอุปกรณ์แบบ Real-time (ว่าง, ถูกยืม, ซ่อมบำรุง)
ความซ้ำซ้อนของคำขอ	อาจมีการยืมซ้อนกันเนื่องจากผู้ใช้หลายคนส่งฟอร์มพร้อมกัน	ระบบล็อกการยืมอุปกรณ์ที่ไม่ว่าง และมีระบบจองล่วงหน้าเพื่อจัดลำดับการใช้
การแจ้งเตือน	ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ Spreadsheet เอง	แจ้งเตือนทันทีผ่าน Discord Webhook และระบบ Badge ในเว็บไซต์
ความปลอดภัยของข้อมูล	ข้อมูลใน Spreadsheet อาจถูกแก้ไขหรือเข้าถึงได้ง่ายหากแชร์ลิงก์ผิด	ใช้ระบบ RLS Hardening ป้องกันข้อมูลในระดับฐานข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้
การสื่อสาร	ต้องสื่อสารผ่านช่องทางภายนอก (Line, โทรศัพท์)	มีระบบ Support Chat ในตัวเพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

3.2 ฝั่งงานกระบวนการทำงาน

การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน (Workflow Analysis)

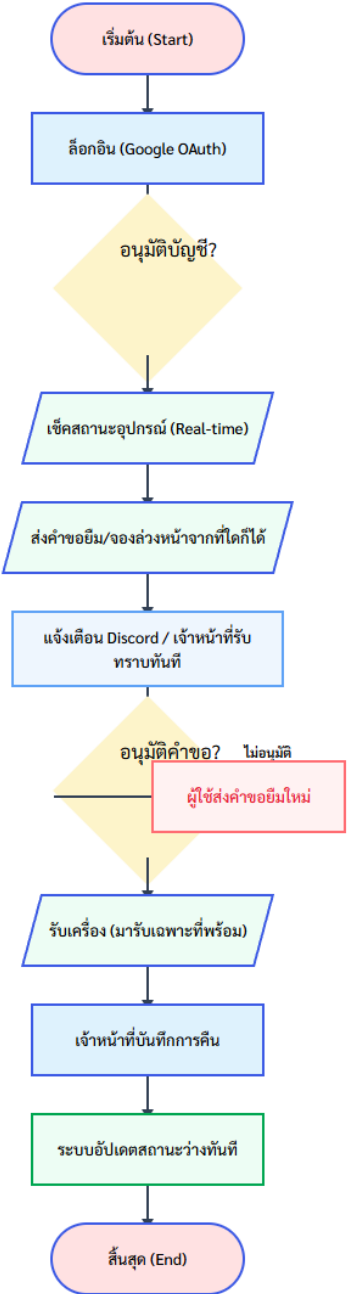
เปรียบเทียบระบบเดิม (Walk-in & Google Forms) และระบบใหม่ (Notebook System V5)

● ระบบเดิม (Walk-in & Google Forms)



วิเคราะห์ปัญหา: ขั้นตอนการเช็คสถานะต้องใช้แรงงานคนเดินไปตรวจสอบจริง (Physical Check) หากอุปกรณ์ไม่อยู่ ผู้ใช้เสียเวลาเดินทางมาและต้องเริ่มกระบวนการเลือกใหม่ทั้งหมด

● ระบบใหม่ (Notebook System V5)



วิเคราะห์ข้อดี: ลดการเดินทางสูญเปล่า (Zero-waste Trip) ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะได้เองก่อนมาถึง เจ้าหน้าที่ทำงานผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมด

ระบบยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนมาใช้กระบวนการที่เชื่อมโยงข้อมูลกันอัตโนมัติ ดังนี้:

ขั้นตอนการทำงานของระบบใหม่:

1. **การเข้าสู่ระบบ:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Google Account และต้องรอการอนุมัติบัญชีจาก Admin ในครั้งแรก
2. **การตรวจสอบพัสดุ:** ผู้ใช้ค้นหาอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะ "ว่าง" (Ready) ก่อนทำการยืม
3. **การขอยืม/จอง:** ผู้ใช้กรอกวัตถุประสงค์และกำหนดวันคืน ระบบจะบันทึกคำขอและส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่
4. **การพิจารณา:** Staff หรือ Admin ตรวจสอบรายละเอียดและทำการ "อนุมัติ" หรือ "ปฏิเสธ" ผ่านระบบ
5. **การแจ้งผล:** ระบบส่งการแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ใช้งานที่เมื่อคำขอได้รับการดำเนินการ
6. **การคืนอุปกรณ์:** เมื่อนำอุปกรณ์มาคืน เจ้าหน้าที่จะบันทึกการคืนในระบบ ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์ให้ "ว่าง" โดยอัตโนมัติและบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Trail)

3.4 การวิเคราะห์สิทธิ์การเข้าถึง (Access Control Analysis) เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย จึงได้วิเคราะห์และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Role-Based Access Control) ไว้ 3 ระดับ:

- **Admin:** จัดการผู้ใช้, อุปกรณ์, ตั้งค่าระบบ, ดูรายงานสถิติ และ Support Chat
- **Staff:** อนุมัติคำขอยืม, จัดการการคืน และติดตามอุปกรณ์ค้างคืน
- **User:** ค้นหาอุปกรณ์, ขอยืม, จอง และติดตามสถานะคำขอของตนเอง

4. การออกแบบระบบ (System Design) - ส่วนโครงสร้างฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ถูกออกแบบด้วยมาตรฐานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) บนแพลตฟอร์ม PostgreSQL โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล (Foreign Keys) และเงื่อนไขการตรวจสอบ (Constraints) อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดและรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) โครงสร้างฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้:

4.1 กลุ่มข้อมูลหลักและผู้ใช้งาน (Master Data & User Management) เป็นกลุ่มตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบและข้อมูลบุคคล:

- **profiles และ departments:** จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่เชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication) โดยระบุบทบาท (Role) แผนก และประเภทผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงระบบเป็นไปอย่างรัดกุม
- **equipment และ equipment_types:** ระบบจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์แบบพลวัต (Dynamic) จัดเก็บรายละเอียดสเปคอุปกรณ์ (Specifications) รูปภาพ ตำแหน่งที่จัดเก็บ และสถานะปัจจุบัน (เช่น วาง, ถูกยืม, ซ่อมบำรุง) โดยมีการแบ่งหมวดหมู่อุปกรณ์ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการค้นหา

4.2 กลุ่มระบบธุรกรรมหลัก (Core Transaction System) เป็นหัวใจสำคัญของระบบที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการยืม-คืนพัสดุ:

- **loanRequests (ระบบการยืม-คืน):** บันทึกคำขอยืมอุปกรณ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลผู้ยืมและครุภัณฑ์ พร้อมบันทึกเวลาที่ทำรายการ สถานะการอนุมัติ รวมถึงบันทึกสภาพของพัสดุขณะส่งคืน
- **reservations (ระบบการจองล่วงหน้า):** รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรล่วงหน้า โดยบันทึกช่วงเวลาที่ต้องการจอง เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพัสดุสำเร็จ (Ready) และเวลารับเครื่องจริง
- **special_loan_requests (การยืมกรณีพิเศษ):** รองรับการยืมอุปกรณ์เป็นชุด หรือการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกบริบทการใช้งาน

4.3 กลุ่มระบบปฏิสัมพันธ์และการประเมินผล (Interaction & Feedback System) ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่:

- **support_tickets และ support_messages:** ระบบ Helpdesk ภายในที่ให้ผู้ใช้งานสามารถส่งคำถามหรือแจ้งปัญหา และเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับได้ทันที โดยมีการบันทึกประวัติการสนทนาอย่างเป็นระบบ
- **notifications:** ระบบจัดการการแจ้งเตือนส่วนบุคคล บันทึกประวัติการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น ผลการอนุมัติ หรือการเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดคืนพัสดุ
- **evaluations:** ระบบประเมินความพึงพอใจและสภาพอุปกรณ์หลังจากการยืม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

4.4 กลุ่มระบบความปลอดภัยและการจัดการขั้นสูง (Security & System Configuration) เป็นกลไกที่รับประกันความโปร่งใสและความเสถียรของระบบ:

- **system_config (การตั้งค่าส่วนกลาง):** ตารางควบคุมพฤติกรรมของระบบทั้งหมด เช่น กำหนดจำนวนวันยืมสูงสุดตามกลุ่มผู้ใช้ (Staff, Student, Lecturer), เวลาทำการ, วันหยุดราชการ และ

การเชื่อมต่อ Webhook ของ Discord ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแก้ไขรหัสต้นฉบับ (Code)

- **staff_activity_log (บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน):** ระบบ Audit Trail ที่บันทึกทุกกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ (Admin/Staff) ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ การปฏิเสธ หรือการลบข้อมูล เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%
- **data_backups (ระบบสำรองข้อมูล):** กลไกการกู้คืนข้อมูล (Soft Delete & Restore) ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญจากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

4.5 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล (Software Architecture) ควรระบุถึงรูปแบบการพัฒนาที่ใช้โครงสร้าง **Next.js 15+ (App Router)** ซึ่งเน้นการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering)

- **Performance:** การออกแบบที่ช่วยให้หน้าเว็บโหลดข้อมูลที่สุดได้รวดเร็ว ลดภาระการทำงานของเครื่องผู้ใช้งาน
- **Scalability:** โครงสร้างที่รองรับการขยายตัว หากในอนาคตคณฯ ต้องการเพิ่มจำนวนครุภัณฑ์หรือผู้ใช้งานจำนวนมาก

4.6 ระบบความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน (Security & Authentication Design) อธิบายกลไกการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐาน PDPA และความปลอดภัยสารสนเทศ:

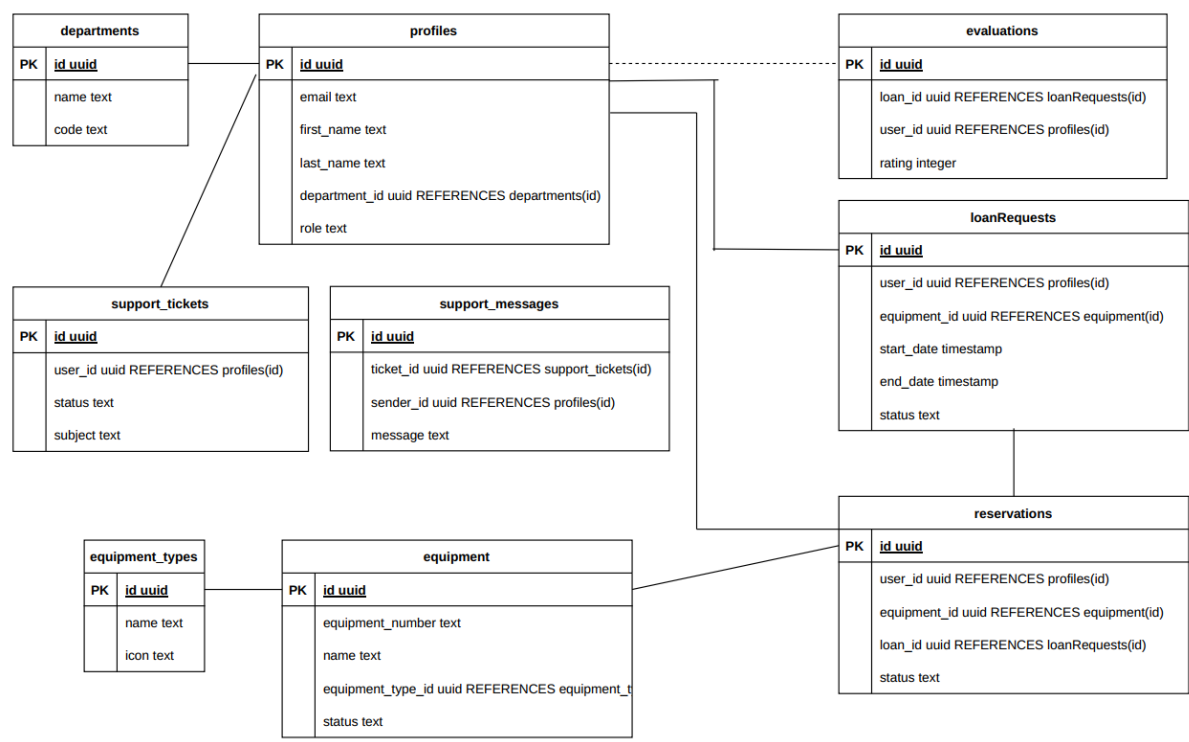
- **Identity Provider:** การออกแบบการเข้าถึงระบบที่ผูกกับบัญชี **Gmail** มหาวิทยาลัยผ่านโปรโตคอล OAuth 2.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
- **Data Protection (RLS):** การใช้ Row Level Security ในการ "กั้นเขตข้อมูล" เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตั้งค่าระบบ (System Config) หรือ Webhook URL ที่สำคัญได้

4.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface & Experience Design) อธิบายแนวคิดในการออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย (User-Friendly):

- **Responsive Design:** ระบบถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกการรับคืนพัสดุได้ทันที ณ จุดเก็บอุปกรณ์
- **Status Visualization:** การใช้สีและสัญลักษณ์ (Badge) เพื่อสื่อสารสถานะพัสดุให้ชัดเจน (เช่น สีเขียว=ว่าง, สีน้ำเงิน=ถูกยืม) เพื่อลดความสับสนในการใช้งาน

4.8 ระบบนิเวศการเชื่อมต่อข้อมูล (Integration Design) อธิบายการเชื่อมต่อระบบเข้ากับเครื่องมือภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

- **Discord Automation:** การออกแบบระบบ Webhook เพื่อส่งข้อมูลจากระบบไปยังห้องแชทของเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำรายการสำคัญ
- **Audit Trail System:** ระบบบันทึกกิจกรรม (Staff Activity Log) ที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกทุก "ร่องรอย" การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้



สรุปการออกแบบฐานข้อมูล: การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลในรูปแบบนี้ ช่วยให้ระบบ มีความยืดหยุ่นสูง (Scalability) สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานองค์กรอย่างครบถ้วน

5. การพัฒนาและการทดสอบระบบ (System Development & Testing)

ข้าพเจ้าได้นำทักษะจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในขั้นตอนนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- **AI Agent Code Refactoring:** ใช้ AI Agent ในการวิเคราะห์โครงสร้างโค้ดเพื่อปรับปรุง (Optimize) ให้ระบบทำงานได้รวดเร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลง
- **Edge Case Testing:** ให้ AI Agent ช่วยจำลองสถานการณ์การใช้งานที่ผิดปกติ เช่น การพยายามยืมอุปกรณ์ตัวเดียวกันในช่วงเวลาทับซ้อนกัน หรือการส่งคำขอพร้อมกันจำนวนมาก เพื่อกำหนดขอบเขตการป้องกันปัญหาดังกล่าว

- **Discord Integration:** พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับระบบ Discord เพื่อส่งแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ (Real-time Alerts) เช่น เมื่อมีพัสดุถูกส่งคืนหรือมีคำขอใหม่ที่รอการอนุมัติ

6. การติดตั้งและการใช้งาน (System Implementation)

การนำระบบยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ เข้าสู่สภาวะการใช้งานจริง มุ่งเน้นที่ความเสถียรของระบบ (Availability) และความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สามารถรองรับการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นได้ในอนาคต ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

6.1 ช่องทางการเข้าถึงระบบ (Access Channels) ระบบถูกออกแบบมาให้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน รูปแบบ Responsive Web Design เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) ผ่านช่องทางดังนี้:

- การเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่าน URL หรือโดเมนเนมที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยรองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานสากล (Chrome, Edge, Safari) ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
- ระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On): เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ระบบรองรับการเข้าใช้งานด้วย Google OAuth 2.0 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชี Gmail ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องจดจำรหัสผ่านใหม่
- การแจ้งเตือนเชิงรุก (Push Notifications): บูรณาการร่วมกับ Discord Webhook เพื่อส่งข้อมูลการทำรายการไปยังอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การกำกับดูแลทำได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าเว็บค้างไว้

6.2 การปรับแต่งและการส่งต่อระบบไปยังหน่วยงานอื่น (System Portability & Transferability) โครงสร้างของ Notebook System V5 ถูกออกแบบในลักษณะ Modular Design ซึ่งเอื้อต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับแผนกหรือหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายนอกได้ง่าย (White-labeling Capability) โดยมีกระบวนการดังนี้:

- การจัดการผ่าน Configuration Table: ระบบมีตาราง system_config ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบรายใหม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องแก้ไขรหัสโปรแกรม (No-code Config) เช่น:
 - การเปลี่ยนโลโก้และชื่อหน่วยงานผ่าน document_logo_url
 - การกำหนดเกณฑ์การยืมตามประเภทบุคคลผ่าน loan_limits_by_type
 - การตั้งค่าเวลาเปิด-ปิด และวันหยุดของหน่วยงานนั้นๆ
- การติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์: ระบบรองรับการ Deploy ผ่านแพลตฟอร์มสมัยใหม่ เช่น Vercel ร่วมกับ Supabase ซึ่งช่วยให้การ Clone ระบบไปยังโปรเจกต์ใหม่ทำได้ในระยะเวลาอันสั้น (ภายใน 15-30 นาที)

- มาตรฐานความปลอดภัยที่ยืดหยุ่น: การใช้ Row Level Security (RLS) ในระดับฐานข้อมูล ช่วยให้สามารถแยกเขตข้อมูล (Data Isolation) ได้อย่างชัดเจน หากต้องการบริหารจัดการข้อมูลแยกตามหน่วยงานภายใต้ระบบเดียวกัน

6.3 การบำรุงรักษาและการสำรองข้อมูล (Maintenance & Reliability) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความน่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าได้วางมาตรการด้านเทคนิคไว้ดังนี้:

- ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ: มีการใช้ตาราง data_backups เพื่อบันทึกข้อมูลที่ถูกลบชั่วคราว (Soft Delete) ทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลสำคัญกลับมาได้หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
- บันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน (Audit Log): ระบบบันทึกทุกกิจกรรมการแก้ไขข้อมูลผ่าน staff_activity_log เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ตามมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูล

7. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผล: ระบบสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการยืม-คืนพัสดุ และช่วยให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเป็นระบบและโปร่งใสมากขึ้น

อภิปรายผล: การนำเทคโนโลยี AI Agent มาช่วยในการพัฒนาและการใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่าน Gmail เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบมีความทันสมัยและใช้งานง่ายกว่าระบบ Google Forms เดิมอย่างก้าวกระโดด

ข้อเสนอแนะ: ข้าพเจ้ามีแผนที่จะเพิ่ม "ทักษะความรู้เฉพาะทาง" (Skill Enhancement) ให้แก่ AI ของระบบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถิติความเสียหายของอุปกรณ์และแจ้งเตือนแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า (Predictive Maintenance) ต่อไปในอนาคต

นโยบายความปลอดภัยของระบบ (System Security Policy)

เพื่อให้ระบบ มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยไว้ 5 ด้านหลัก ดังนี้:

1. นโยบายการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Policy)

- ระบบกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Google OAuth 2.0 (Gmail) ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตนและรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาที่มีตัวตนจริง
- มีการใช้ระบบ Session Management เพื่อควบคุมระยะเวลาการเชื่อมต่อ หากไม่มีการใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

2. นโยบายการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Authorization & RLS)

- ใช้กลไก **Row Level Security (RLS)** ในระดับฐานข้อมูล เพื่อกั้นเขตข้อมูล (Data Isolation) โดยผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นของตนเองเท่านั้น
- การเข้าถึงส่วนการตั้งค่าระบบ (System Configuration) และ Webhook URL ถูกจำกัดสิทธิ์เฉพาะระดับ Admin เท่านั้น เพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลหรือการแก้ไขระบบโดยมิชอบ

3. นโยบายความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity Policy)

- มีการนำ **Zod Schema Validation** มาใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการบันทึกลงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการฉีดชุดคำสั่งที่เป็นอันตราย (Injection) และตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำเข้ามีรูปแบบที่ถูกต้องตามที่ระบบกำหนด

4. นโยบายการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Logging Policy)

- ระบบมีการบันทึก **Staff Activity Log** ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสถานะอุปกรณ์ การอนุมัติคำขอยืม หรือการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน โดยระบุรายละเอียดผู้กระทำ วันเวลา และสิ่งที่แก้ไข เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5. นโยบายการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery Policy)

- มีกลไก **Soft Delete** ผ่านตาราง `data_backups` เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ถูกลบไว้ชั่วคราว พร้อมระบุเหตุผลและผู้ที่ทำการลบ ทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ทันทีในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล